

北京化工大学

实验报告

课程名称: 冲击电流

实验日期: _____

班 级: _____

一. 实验步骤 1. 用冲击电流计测量电容

- (1) 按附图-1 连接线路, 将工作电压设定为 11.00V, 选择 $1\mu\text{F}$ 的标准电容, 将其接入回路, 并依据所测电量理论值的大小合理地选择冲击电流计的量程。
- (2) 将 S_3 置于“标准电容”, S_1 置于“正向”, S_2 置于“充电”。充好电后, 将 S_2 置于“测量”, 记录电量值。然后将 S_1 置于“反向”, 重复以上操作, 正向反向均各测 4 次。
- (3) 保持工作电压不变, 选 $1\mu\text{F}$ 待测电容并将 S_3 置于“被测电容”, 重复以上步骤。
- (4) 将工作电压依次设定为 12.00V, 13.00V, ..., 18.00V, 重复上述步骤。
- (5) 选 $0.1\mu\text{F}$ 的标准电容与待测电容, 重复步骤 (2) ~ (4)。

2. 用冲击电流计测高阻

- (1) 按附图-2 接线, 将工作电压设定为 15.00V, R_x 设为 $100\text{m}\Omega$, $C_N = 1\mu\text{F}$
- (2) S_1 置于“正向”, S_3 置于“高阻”, S_2 置于“充电”。充好电后, 将 S_2 置于“放电”, 电容开始对电阻放电, 同时计时器开始计时, 计时器为 5.00 时将 S_2 切到“测量”, 记录电量值。(时间可 $\pm 0.2\text{s}$)
- (3) 再将放电时间选为 10.00s, 20.00s, 30.00s, 40.00s, 重复上述内容。
- (4) 将 S_1 置于“反向”重复上述内容。
- (5) 关闭电源, 整理仪器。

二. 实验数据列表

表 1 用冲击电流计测电容数据 $C_N = 1\mu\text{F}$, $C_x = 1\mu\text{F}$

电压 u/V	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
$Q_{N\pm}/\mu\text{C}$	11.10	12.10	13.12	14.12	15.13	16.16	17.17	18.17
$Q_{N\mp}/\mu\text{C}$	-11.05	-12.06	-13.07	-14.07	-15.08	-16.10	-17.10	-18.10
$\bar{Q}_N/\mu\text{C}$	11.075	12.08	13.095	14.095	15.105	16.130	17.135	18.135
$Q_{x\pm}/\mu\text{C}$	11.12	12.13	13.15	14.15	15.16	16.18	17.19	18.21
$Q_{x\mp}/\mu\text{C}$	-11.06	-12.07	-13.08	-14.08	-15.10	-16.11	-17.13	-18.15
$\bar{Q}_x/\mu\text{C}$	11.090	12.100	13.115	14.115	15.130	16.145	17.160	18.180
序号	1	2	3	4	5	6	7	8



表2 用冲击电流计测电容数据 $C_N = 0.1\mu F$, $C_X = 0.1\mu F$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
电压 u/V	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
$Q_{N正}/\mu C$	1.098	1.198	1.298	1.397	1.497	1.597	1.698	1.797
$Q_{N反}/\mu C$	-1.096	-1.196	-1.296	-1.394	-1.495	-1.594	-1.695	-1.795
$\overline{Q}_N/\mu C$	1.097	1.197	1.297	1.3955	1.496	1.5955	1.6965	1.796
$Q_{X正}/\mu C$	1.099	1.199	1.299	1.399	1.498	1.598	1.699	1.798
$Q_{X反}/\mu C$	-1.097	-1.197	-1.297	-1.397	-1.496	-1.595	-1.697	-1.796
$\overline{Q}_X/\mu C$	1.098	1.198	1.298	1.398	1.497	1.5965	1.698	1.797

表3 用冲击电流计测高阻数据(正向)

$U = 15.00V$, $C_N = 1\mu F$, $R = 100M\Omega$

序号	1	2	3	4	5
设定时间 t_0/s	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00
实测时间 t/s	4.92	9.85	19.88	29.92	39.92
$Q_E/\mu C$	14.40	13.70	12.37	11.17	10.10
$\ln[Q_E/\mu C]$	2.67	2.62	2.52	2.41	2.31

表4 用冲击电流计测高阻数据(反向)

$U = 15.00V$, $C_N = 1\mu F$, $R = 100M\Omega$

序号	1	2	3	4	5
设定时间 t_0/s	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00
实测时间 t/s	5.01	9.85	19.89	29.90	39.90
$Q_X/\mu C$	-14.31	-13.62	-12.30	-11.11	-10.04
$\ln[Q_X /\mu C]$	2.66	2.61	2.51	2.41	2.31

上图表1~表3中, $\overline{Q}_N = \frac{1}{2}(|Q_{N正}| + |Q_{N反}|)$, $\overline{Q}_X = \frac{1}{2}(|Q_{X正}| + |Q_{X反}|)$

$\overline{Q}_N$, $\overline{Q}_X$, $\ln[Q_E/\mu C]$ 已经过计算处理

$\ln[|Q_X|]$

完成报告日期

年 月 日

评语		成绩	
		辅导教师	
		年 月 日	



扫描全能王 创建

三. 数据处理

1. 用冲击电流计测量电容的数据处理

将表1, 表2所测数据, 以 Q_N 为横轴, Q_x 为纵轴作 $Q_x - Q_N$ 图, 见附图-3, 附图-4

对附图3, 取 A(11.90, 12.00), B(17.95, 18.00)

$$\text{可得 } k_1 = \frac{18.00 - 12.00}{17.95 - 11.90} \approx 0.9917$$

由对比法, $C_x = k_1 C_N = 0.9917 \mu F$, 接近 $1 \mu F$

对附图4, 取 A(1.25, 1.24), B(1.82, 1.82)

$$\text{可得 } k_2 = \frac{1.82 - 1.24}{1.82 - 1.25} \approx 1.017$$

由对比法, $C_x = k_2 C_N = 0.1017 \mu F$, 接近 $0.1 \mu F$

2. 用冲击电流计测量高阻的数据处理

由表3, 表4数据分别作出图表, 表见附图-5, 附图-6

由公式 $\ln Q = -\frac{t}{RC} + \ln Q_0$, 可知 $k = -\frac{1}{RC}$, 即 $R = -\frac{1}{kC}$, $b = \ln Q_0$

对附图5, 取 A(7.5, 2.64), B(37.5, 2.33), C(0, 2.72)

$$k_1 = \frac{2.33 - 2.64}{37.5 - 7.5} \approx -0.0103, \quad b_1 = 2.72$$

$$R_1 = -\frac{1}{k_1 C} = \frac{1}{0.0103 \times 10^{-6}} \approx 96.805 M\Omega, \quad Q_{01} = e^{b_1} = 15.180 \mu C$$

对附图6, 取 A(11.5, 2.60), B(35, 2.36), C(0, 2.71)

$$k_2 = \frac{2.36 - 2.60}{35 - 11.5} = -0.0102, \quad b_2 = 2.71$$

$$R_2 = -\frac{1}{k_2 C} = 98.039 M\Omega, \quad Q_{02} = e^{b_2} = 15.029 \mu C$$

$$\text{故 } R = \frac{R_1 + R_2}{2} = 97.422 M\Omega; \quad Q = \frac{Q_{01} + Q_{02}}{2} = 15.1045 \mu C$$

$$\text{计算百分差: } R: \frac{|97.422 - 100|}{100} \times 100\% = 2.578\%$$

$$Q_0: \frac{|15.1045 - 15|}{15} \times 100\% = 0.697\%$$

四. 实验结果分析

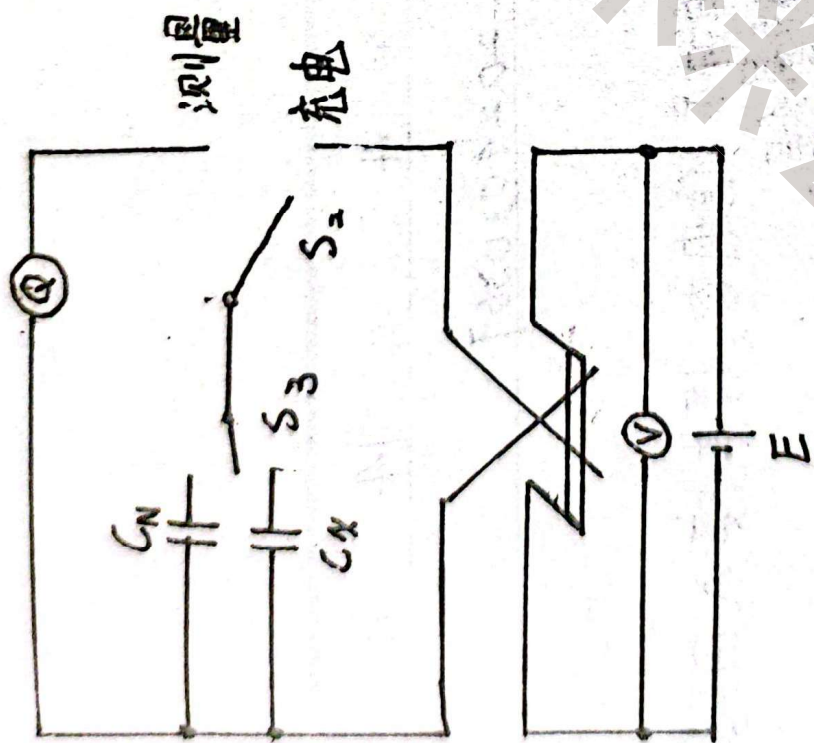
① 注意每次测量前应按下冲击电流计的复位按钮, 减小误差

② 测量高阻时调的时间应尽量接近设定时间

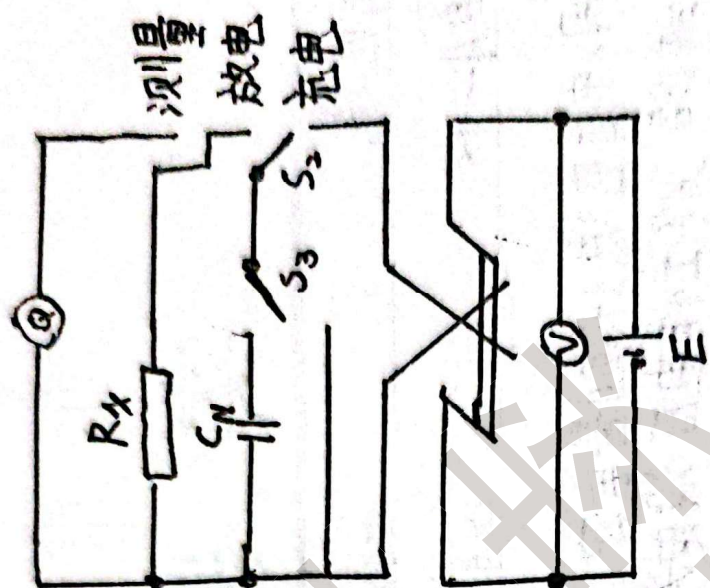
③ 冲击电流计量程应选用不超过量程的最小量程

完成报告日期: 2025年4月15日



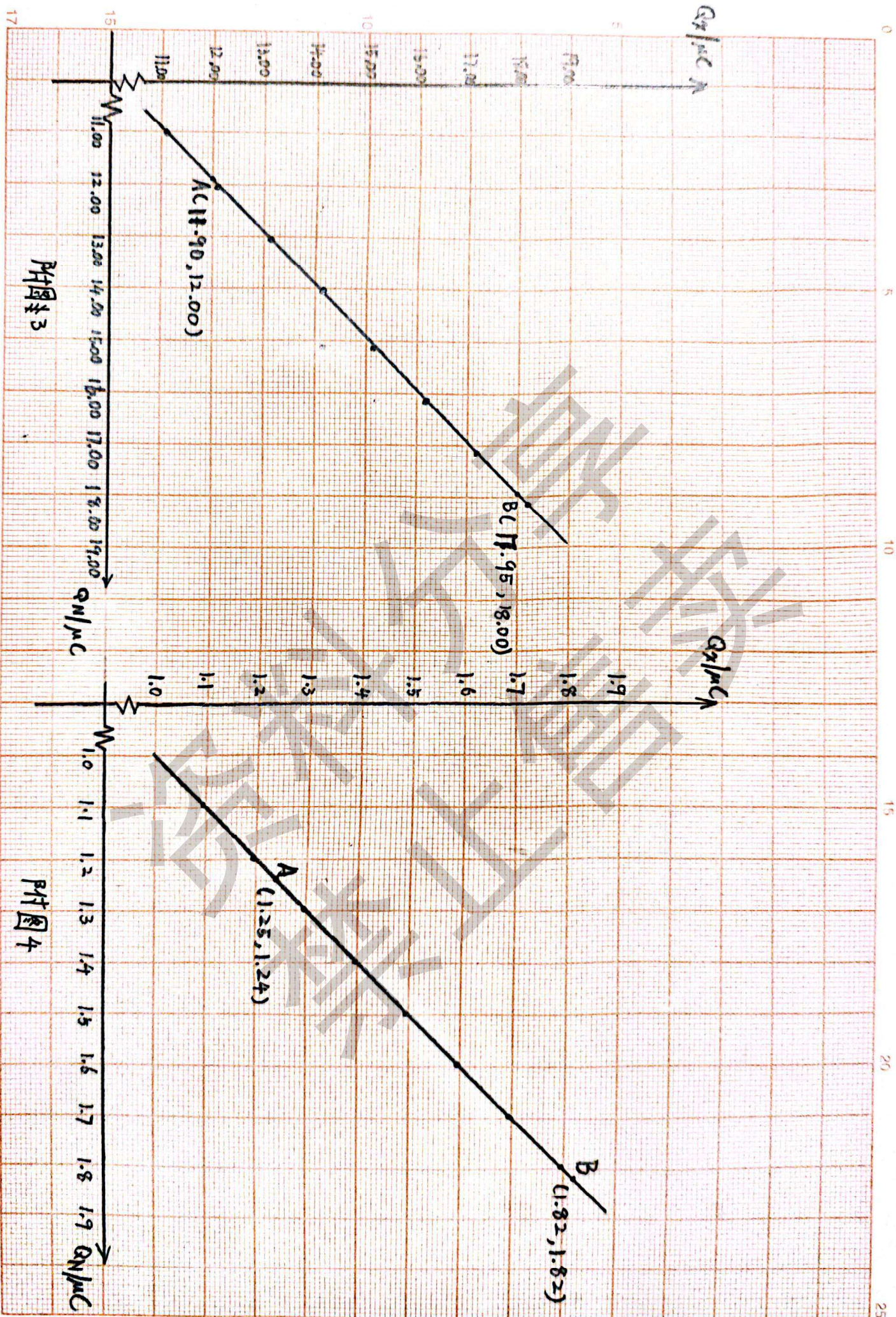


附圖-1



附圖-2





附圖 3

附圖 4

17X25 厘米

16 开



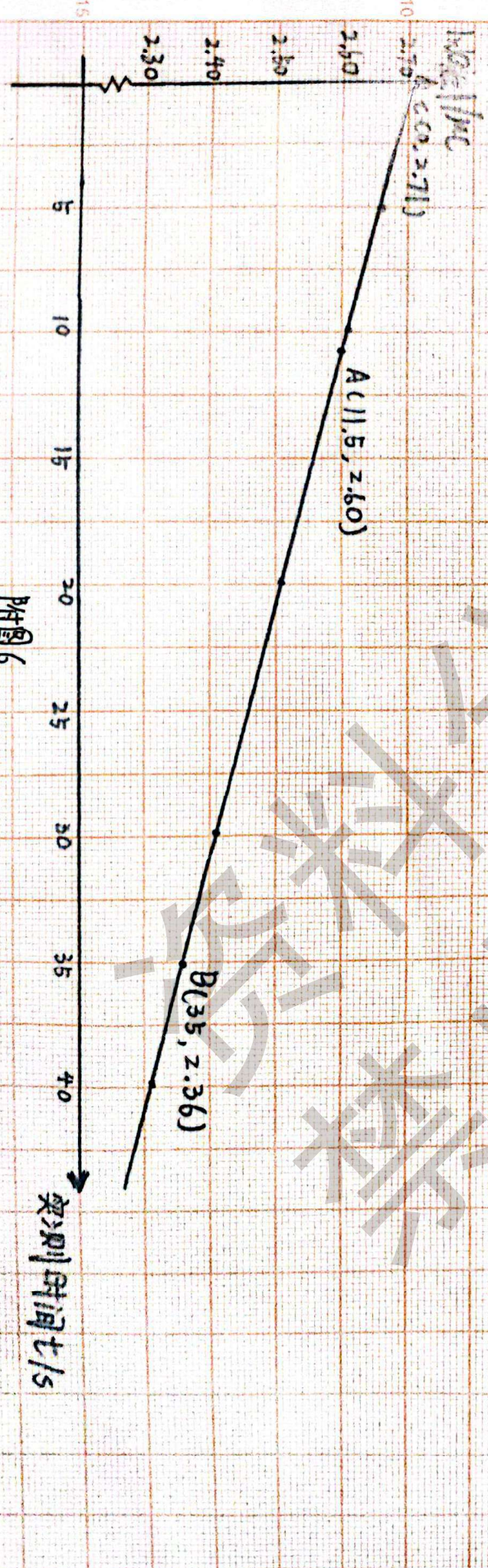
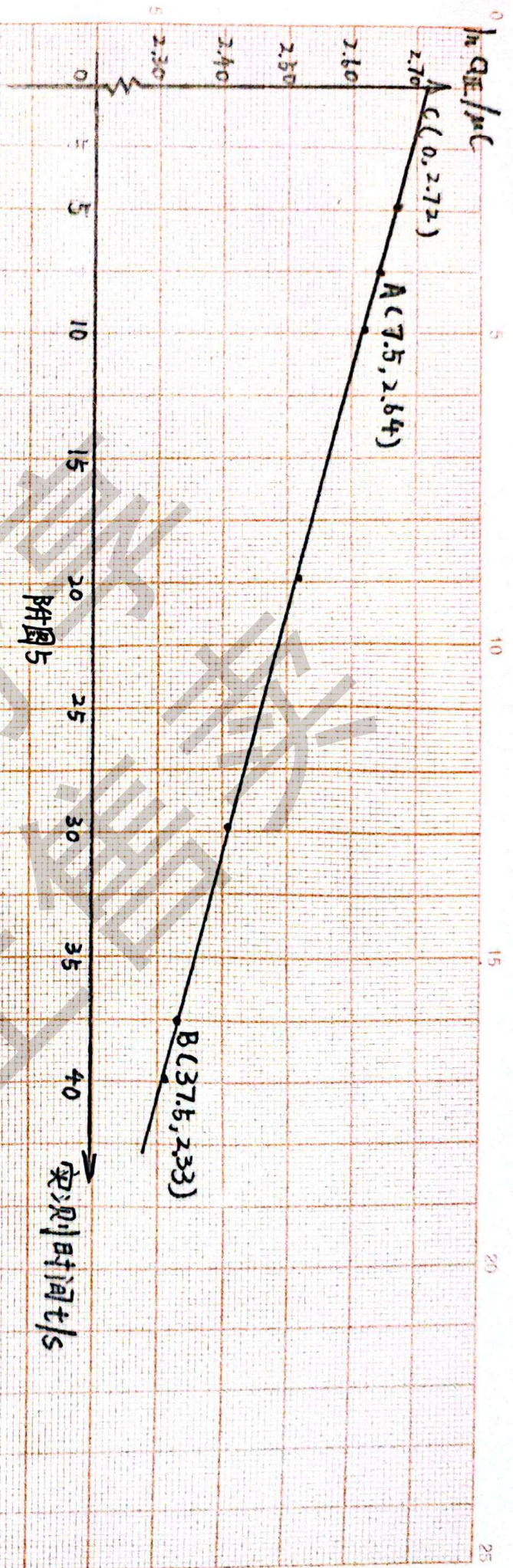
6 7 7 1 3 9 7 9 8 2 7 2 6



北京风浪文化传播有限公司



扫描全能王 创建



实验报告原始数据

实验名称: 冲击电流

学

日

班 级:

姓 名:

表1 用冲击电流计测量电容数据 $C_N=1\mu F, C_X=1\mu F$

电压 U/V	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
$Q_{NE}/\mu C$	11.10	12.10	13.12	14.12	15.13	16.16	17.17	18.17
$Q_{Nk}/\mu C$	-11.05	-12.06	-13.07	-14.07	-15.08	-16.10	-17.10	-18.10
$\bar{Q}_N/\mu C$								
$Q_{xE}/\mu C$	11.12	12.13	13.15	14.15	15.16	16.18	17.19	18.21
$Q_{Xk}/\mu C$	-11.06	-12.07	-13.08	-14.08	-15.10	-16.11	-17.13	-18.15
$\bar{Q}_X/\mu C$								

表2 用冲击电流计测量电容数据 $C_N=0.1\mu F, C_X=0.1\mu F$

电压 U/V	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
$Q_{NE}/\mu C$	1.098	1.198	1.298	1.397	1.497	1.597	1.698	1.797
$Q_{Nk}/\mu C$	-1.096	-1.196	-1.296	-1.394	-1.495	-1.594	-1.695	-1.795
$\bar{Q}_N/\mu C$								
$Q_{xE}/\mu C$	1.099	1.199	1.299	1.399	1.498	1.598	1.699	1.798
$Q_{Xk}/\mu C$	-1.097	-1.197	-1.297	-1.397	-1.496	-1.595	-1.697	-1.796
$\bar{Q}_X/\mu C$								

辅导教师:

年 月 日



扫描全能王 创建

表3 用冲击电流计测量高阻数据(正向)

$U=15.00V$, $C_N=1\mu F$, $R=100M\Omega$

序号	1	2	3	4	5
设定时间 t_0/s	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00
实测时间 t/s	4.92	9.85	19.88	29.92	39.93
$Q_E/\mu C$	14.40	13.70	12.37	11.17	10.10
$\ln[Q_E/\mu C]$					

表4 用冲击电流计测量高阻数据(反向)

$U=15.00V$, $C_N=1\mu F$, $R=100M\Omega$

序号	1	2	3	4	5
设定时间 t_0/s	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00
实测时间 t/s	5.01	9.85	19.89	29.90	39.90
$Q_E/\mu C$	-14.31	-13.62	-12.30	-11.11	-10.04
$\ln[Q_E/\mu C]$					

2018

